PROYECTO de Programación Avanzada 2026

Sistema Web de Administración y Control de Equipos Informáticos

ISBO - BT - grupo:2do MJ - Matutino

---

1. Contexto Institucional

La institución dispone de laboratorios de informática utilizados diariamente por estudiantes y docentes para el desarrollo de actividades académicas.

Al finalizar las clases, algunas computadoras pueden quedar encendidas o mantener sesiones de usuario abiertas. Esta situación genera consumo innecesario de energía eléctrica y puede representar un riesgo de seguridad informática, ya que otras personas podrían utilizar cuentas que quedaron abiertas accidentalmente.

La Oficina de Control (Área 433) necesita una herramienta informática que permita administrar y controlar equipos pertenecientes a los laboratorios de forma remota y centralizada.

---

2. Problema a Resolver

Se desea desarrollar una aplicación web que permita administrar la información de los laboratorios informáticos de la institución y sus computadoras asociadas.

La aplicación deberá incluir funcionalidades que permitan registrar y consultar laboratorios, computadoras y usuarios del sistema.

La necesidad principal consiste en disponer de una solución informática que permita:

- Registrar laboratorios informáticos.
- Registrar computadoras asociadas a cada laboratorio.
- Registrar usuarios autorizados.
- Consultar información sobre laboratorios, computadoras y usuarios.
- Conocer el estado de las computadoras registradas.
- Apagar computadoras de forma remota.
- Apagar todas las computadoras pertenecientes a un laboratorio.
- Centralizar las tareas de administración desde una aplicación web.

Como funcionalidad adicional, podrá investigarse e implementarse la posibilidad de encender computadoras de forma remota mediante la tecnología Wake-on-LAN (WoL).

---

3. Objetivo General

Diseñar e implementar una aplicación web basada en una arquitectura cliente-servidor que permita administrar y controlar computadoras pertenecientes a laboratorios informáticos de la institución.

---

4. Objetivos Específicos

La solución desarrollada deberá permitir:

1. Registrar laboratorios informáticos.
2. Registrar computadoras asociadas a cada laboratorio.
3. Registrar usuarios del sistema.
4. Mantener información persistente en una base de datos.
5. Consultar la información almacenada.
6. Conocer el estado de las computadoras registradas.
7. Apagar una computadora de forma remota.
8. Apagar todas las computadoras de un laboratorio de forma remota.
9. Aplicar conceptos de Programación Orientada a Objetos.
10. Implementar una arquitectura cliente-servidor.
11. Desarrollar una interfaz web amigable para el usuario.

---

5. Requerimientos Funcionales

RF1 – Gestión de Laboratorios

El sistema deberá permitir registrar, modificar, eliminar y consultar laboratorios informáticos.

RF2 – Gestión de Computadoras

El sistema deberá permitir registrar, modificar, eliminar y consultar computadoras pertenecientes a los laboratorios.

La información almacenada para cada equipo será definida por cada subgrupo de acuerdo con su diseño.

RF3 – Gestión de Usuarios

El sistema deberá permitir registrar, modificar, eliminar y consultar usuarios del sistema.

RF4 – Consulta de Información

El sistema deberá permitir visualizar información relacionada con:

- Laboratorios.
- Computadoras.
- Usuarios.

RF5 – Visualización del Estado de los Equipos

El sistema deberá ofrecer algún mecanismo que permita visualizar el estado de las computadoras registradas.

La forma de representación quedará a criterio de cada subgrupo.

RF6 – Apagado Individual

El sistema deberá permitir apagar una computadora específica de forma remota.

RF7 – Apagado por Laboratorio

El sistema deberá permitir apagar simultáneamente todas las computadoras pertenecientes a un laboratorio.

RF8 – Persistencia de Datos

Toda la información manejada por el sistema deberá almacenarse en una base de datos MariaDB.

RF9 – Interfaz Web

La aplicación deberá ser accesible mediante navegador web.

La interfaz deberá desarrollarse utilizando HTML y CSS.

RF10 – Arquitectura Cliente-Servidor

La solución deberá demostrar claramente la utilización de una arquitectura cliente-servidor.

---

6. Funcionalidad Opcional

Wake-on-LAN (WoL)

Como ampliación del proyecto, los equipos podrán investigar e implementar la posibilidad de encender computadoras de forma remota mediante la tecnología Wake-on-LAN.

La investigación deberá abordar al menos los siguientes aspectos:

- ¿Qué es Wake-on-LAN?
- ¿Cómo funciona?
- ¿Qué es una dirección MAC?
- ¿Qué configuraciones requiere en BIOS y sistema operativo?
- ¿Cómo puede integrarse a la solución desarrollada?

La implementación funcional de esta característica será considerada un elemento diferenciador del proyecto.

---

7. Tecnologías Obligatorias

El proyecto deberá utilizar obligatoriamente las siguientes tecnologías:

Lenguaje de Programación

- Java

Desarrollo Web

- JSP

Diseño de Interfaz

- HTML
- CSS

Base de Datos

- MariaDB

Entorno de Desarrollo

- NetBeans

Herramientas Complementarias

- XAMPP

---

8. Conceptos de Programación Orientada a Objetos Obligatorios

El proyecto deberá evidenciar claramente la aplicación de los siguientes conceptos trabajados durante el curso.

Asociación

El diseño deberá incluir al menos una relación de asociación.

Agregación

El diseño deberá incluir al menos una relación de agregación.

Singleton

El proyecto deberá incluir al menos una implementación del patrón de diseño Singleton.

Colecciones

El sistema deberá utilizar colecciones de objetos (`ArrayList` u otra colección equivalente de Java).

---

9. Requerimientos de Diseño

Cada subgrupo será responsable de:

- Identificar las clases necesarias para resolver el problema.
- Diseñar su estructura de paquetes.
- Diseñar la base de datos.

- Elaborar diagramas UML.
- Diseñar la interfaz de usuario.
- Definir la organización interna de la aplicación.
- Justificar todas las decisiones técnicas adoptadas.

No se proporcionará una estructura de proyecto predeterminada. Cada subgrupo deberá proponer y defender su propia solución.

---

10. Entregables

Documentación

Cada subgrupo deberá entregar un documento que incluya:

- Portada.
- Introducción.
- Descripción del problema.
- Objetivos.
- Análisis de la solución propuesta.
- Diagramas UML.
- Diseño de base de datos.
- Explicación de la arquitectura utilizada.
- Capturas de pantalla.
- Conclusiones.

Aplicación

Cada subgrupo deberá entregar:

- Proyecto completo de NetBeans.
- Código fuente.
- Base de datos.
- Script SQL de creación.
- Recursos utilizados por la aplicación.

---

11. Defensa del Proyecto

La defensa tendrá dos componentes:

A. Defensa Grupal

Todos los integrantes deberán participar en la presentación de la solución.

Durante esta instancia el grupo deberá explicar:

- El problema abordado.
- Los objetivos planteados.
- La arquitectura utilizada.
- El diseño de la base de datos.
- El modelo orientado a objetos.
- Las decisiones de diseño adoptadas.
- La aplicación de Asociación, Agregación, Singleton y Colecciones.
- El funcionamiento general del sistema.

Asimismo, deberán realizar una demostración funcional de la aplicación.

B. Defensa Individual

Cada integrante deberá demostrar conocimiento de la solución desarrollada.

Durante la defensa, el docente podrá solicitar a un estudiante una modificación sencilla del proyecto o una explicación detallada de una parte específica del código.

Algunos ejemplos podrían ser:

- Agregar un nuevo atributo a una clase.
- Incorporar un campo adicional en un formulario.
- Modificar una consulta SQL.
- Agregar una validación simple.
- Mostrar nueva información en una pantalla existente.
- Modificar una funcionalidad ya implementada.
- Adaptar una consulta o reporte.
- Cambiar el comportamiento de una opción del sistema.

La finalidad de esta actividad es comprobar:

- La comprensión del sistema.
- La participación efectiva de cada integrante.
- La autoría del trabajo presentado.
- La capacidad de mantener y modificar el software desarrollado.

No se evaluará la complejidad de la modificación solicitada sino la capacidad del estudiante para comprender y adaptar el código existente.

---

12. Criterios de Evaluación

Criterio	Puntaje
Análisis y comprensión del problema	10
Diseño UML	10
Diseño de Base de Datos	5
Aplicación de Programación Orientada a Objetos	15
Uso de Asociación y Agregación	5
Uso de Singleton y Colecciones	10
Implementación de Arquitectura Cliente-Servidor	10
Desarrollo Web (JSP, HTML y CSS)	10
Defensa Grupal	5
Defensa Individual (autoría y modificación de código)	30
Total	**110**

---

13. Consideraciones Finales

Se espera que cada subgrupo proponga una solución original al problema planteado, aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso.

La evaluación no se centrará únicamente en el funcionamiento de la aplicación, sino también en:

- La calidad del análisis realizado.
- La coherencia del diseño.
- La correcta aplicación de los conceptos de Programación Orientada a Objetos.

- La capacidad para justificar decisiones técnicas.
- La comprensión individual del sistema desarrollado.

Se valorarán especialmente las propuestas creativas, técnicamente fundamentadas y orientadas a resolver eficazmente la problemática planteada en el contexto institucional.